

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Системи автоматизованого проєктування»

Робота №2

Тема «Програмне формування креслеників»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Андрєєв М.О.

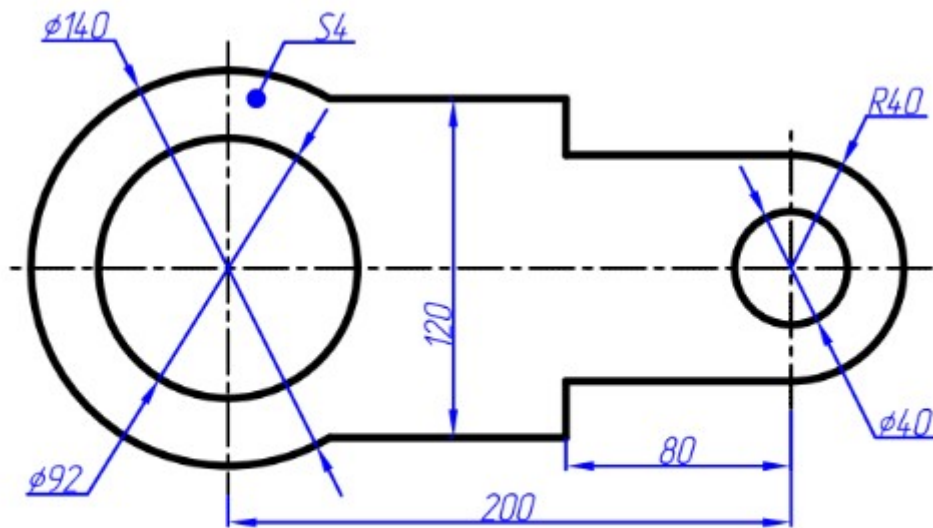
2025

МЕТА

На прикладі запропонованого елемента навчитися:

1. Працювати в середовищі AutoCAD у командному режимі;
2. Створювати пакетні файли команд (скрипти);
3. Програмно формувати кресленики за допомогою засобів мови AutoLISP.

ВИКОНАННЯ



19

Рисунок 1.0 — Кресленик індивідуального завдання

Код програми SCR

```
grid_OFF
OSNAP_OFF
SNAP_OFF
LWDISPLAY_1
LINETYPE_S_CENTER__LWEIGHT_0.3
COLOR_40
LINE_0,75_0,-75_
LINE_200,45_200,-45_
LINE_-75,0_245,0_
```

```

LINETYPE_S_BYLAYER__LWEIGHT_0.5
COLOR_white
ZOOM_All
CIRCLE_0,0_D_92
CIRCLE_0,0_D_140
CIRCLE_200,0_D_40
CIRCLE_200,0_D_80
PLINE_200,40_120,40_120,60_36,60_
MIRROR_110,60__200,0_400,0_N
trim_70,60_70,-60__63.1369,29.7627_161.2380,10.5113_
LINETYPE_S_BYLAYER__LWEIGHT_0.3
COLOR_140
dimtxt_7
dimasz_7
dimdiameter_34.1107,30.3610_-70,-50
dimdiameter_-48.3743,49.6739_-40,80
dimdiameter_182.6092,9.5745_250,-40
dimradius_239.0539,-10.1209_240,40
dimhorizontal_120,-60_200,-45_200,-70
dimhorizontal_200,-70_0,-75_200,-90
dimvertical_120,60_120,-60_270,60
-

```

Код програми AutoLISP

```

(defun MainLayer ()
  (command "LINETYPE" "S" "BYLAYER" "" "LWEIGHT" 0.5 "" "COLOR"
"white")
)

(defun AxisLayer ()
  (command "LINETYPE" "S" "CENTER" "" "LWEIGHT" 0.3 "" "COLOR" 40)
)

(defun SizeLayer ()
  (command "LINETYPE" "S" "BYLAYER" "" "LWEIGHT" 0.3 "" "COLOR" 140)
)

(defun c:gasket ()
  ; axes
  (setq top_left_vertical_axis_point (list 0 75))
  (setq bottom_left_vertical_axis_point (list 0 -75))
  (setq top_right_vertical_axis_point (list 200 45))
  (setq bottom_right_vertical_axis_point (list 200 -45))
  (setq left_horizontal_axis_point (list -75 0))
  (setq right_horizontal_axis_point (list 245 0))
  ; dimensions
  (setq select_left_inner_circle (list 34.1107 30.3610))
  (setq select_left_outer_circle (list -48.3743 49.6739))
  (setq left_inner_circle_dimension_point (list -70 -50))
  (setq left_outer_circle_dimension_point (list -40 80))
  (setq select_right_inner_circle (list 182.6092 9.5745))
  (setq select_right_outer_circle (list 239.0539 -10.1209))
  (setq right_inner_circle_dimension_point (list 250 -40))

```

```

(setq right_outer_circle_dimension_point (list 240 40))
(setq select_left_eighty_dimension_point (list 120 -60))
(setq eighty_horizontal_dimension_point (list 200 -70))
(setq two_hundred_horizontal_dimension_point (list 200 -90))
(setq select_top_vertical_dimension (list 120 60))
(setq select_bottom_vertical_dimension (list 120 -60))
(setq vertical_dimension_point (list 270 60))

(command "grid" "OFF")
(command "OSNAP" "OFF")
(command "SNAP" "OFF")
(command "LWDISPLAY" 1)
(AxisLayer)
(command "LINE" top_left_vertical_axis_point
bottom_left_vertical_axis_point "")
(command "LINE" top_right_vertical_axis_point
bottom_right_vertical_axis_point "")
(command "LINE" left_horizontal_axis_point
right_horizontal_axis_point "")
(MainLayer)
(command "ZOOM" "All")
(command "CIRCLE" (list 0 0) "D" 92)
(command "CIRCLE" (list 0 0) "D" 140)
(command "CIRCLE" (list 200 0) "D" 40)
(command "CIRCLE" (list 200 0) "D" 80)
(command "PLINE" (list 200 40) (list 120 40) (list 120 60) (list 36
60) "")
(command "MIRROR" (list 110 60) "" (list 200 0) (list 400 0) "N")
(command "trim" (list 70 60) (list 70 -60) "" (list 63.1369 29.7627)
(list 161.2380 10.5113) "")
(SizeLayer)
(command "dimtxt" 7)
(command "dimasz" 7)
(command "dimdiameter" select_left_inner_circle
left_inner_circle_dimension_point)
(command "dimdiameter" select_left_outer_circle
left_outer_circle_dimension_point)
(command "dimdiameter" select_right_inner_circle
right_inner_circle_dimension_point)
(command "dimradius" select_right_outer_circle
right_outer_circle_dimension_point)
(command "dimhorizontal" select_left_eighty_dimension_point
bottom_right_vertical_axis_point eighty_horizontal_dimension_point)
(command "dimhorizontal" eighty_horizontal_dimension_point
bottom_left_vertical_axis_point two_hundred_horizontal_dimension_point)
(command "dimvertical" select_top_vertical_dimension
select_bottom_vertical_dimension vertical_dimension_point)
)

```

Результат

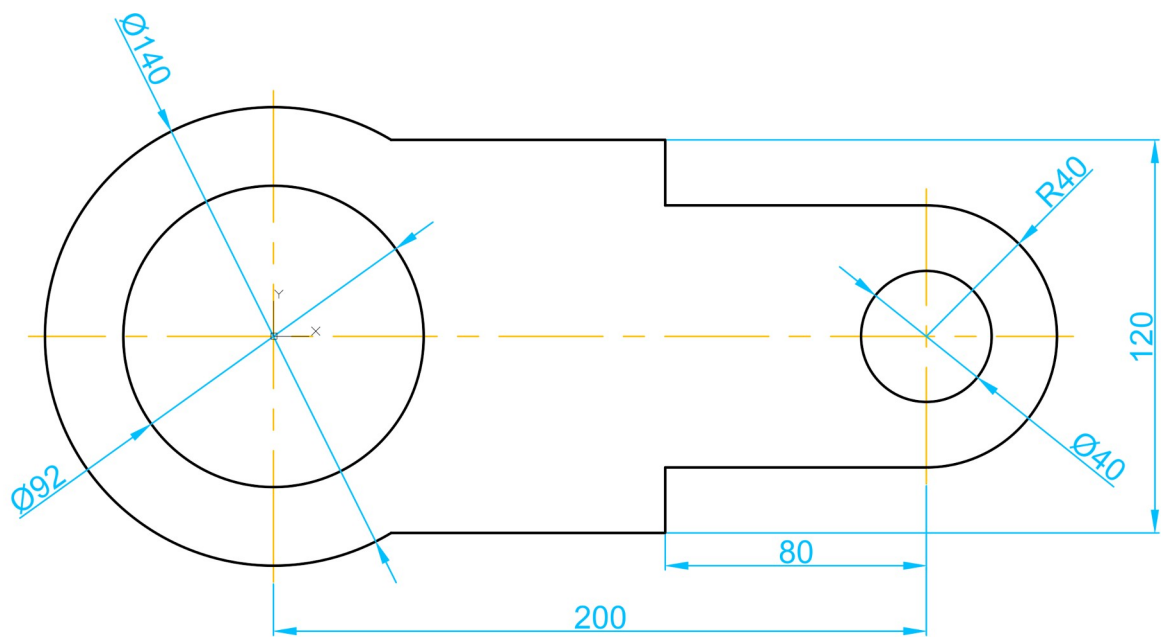


Рисунок 1.1 — Отриманий кресленик